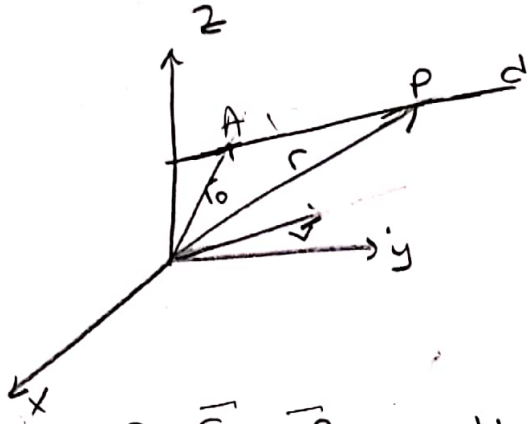


Dzayda Dogru ve Düzlem Denklemleri

Verilen Bir Noktadan geçen ve Verilen Bir Vektöre Paralel Olan Doğrunun Denklemi:



$A(x_0, y_0, z_0)$ nok. geçen $v=(a, b, c)$ vektörüne paralel d doğrusunun denklemi, Doğrunun bir diğer noktası $P(x, y, z)$ olsun.

$\vec{AP} = t\vec{v}$ olacak şekilde bir $t \in \mathbb{R}$ vardır.

$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{AP}$ eşitliğinden, d doğrusunun vektörel Denklemi;

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v} \text{ bulunur.}$$

$\vec{v}$ vektörüne, doğrunun doğrultma vektörü derir.

$\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$, $\vec{v} = (a, b, c)$, $\vec{r} = (x, y, z)$ vektör bileşenleri cinsinden

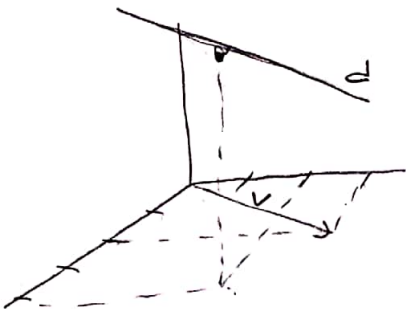
$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(a, b, c)$$

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

doğrunun parametrik denklemi derir

$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} \text{ Doğrunun Kartezyen Denklemi}$$

Örnek $A(4, 2, 3)$ nok. geçen ve $v=(2, 3, 0)$ vek. paralel doğru denk?



$$\frac{x-4}{2} = \frac{y-2}{3}, \quad z=3$$

xOy düz. paralel (oz-eksenine dik) doğru.

örnek 2

m nin hangi değeri için $\frac{x-3}{4} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z-5}{-8}$

denklemleri doğru $u=(6, m, -12)$ vektörüne paralel olur.

$\vec{u}$ vektörüne paralel ise doğrunun doğrultma vektörü ile $\vec{u}$ paralel olmalı

$\vec{v} = (4, -6, -8)$ olduğundan $\vec{u} \parallel \vec{v}$ olmalıdır yani

$$\frac{6}{4} = \frac{m}{-6} = \frac{-12}{-8} \text{ eşitliği sağlanmalıdır.}$$

$$4m = -36 \rightarrow \underline{m = -9}$$

örnek

A(2, -1, 3) noktasından geçen ve

$$d_1 \text{ -- } \frac{x-1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{-1}, \quad d_2 \text{ -- } \frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{4} \text{ doğrularına}$$

dik olan doğrunun denklemini nedir.

bu iki doğrunun doğrultma vektörlerine dik olmalı

$u = (3, 2, -1)$ $\vec{v} = (2, 1, 4)$ doğrultma vektörlerine dik
dolayısıyla $\vec{u} \times \vec{v}$ vektörüne paraleldir.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 9\vec{i} - 14\vec{j} - \vec{k} = (9, -14, -1)$$

$\vec{w} = (9, -14, -1)$ doğrultma vektörü olarak alınabilir

$$d_3 \text{ -- } \frac{x-2}{9} = \frac{y+1}{-14} = \frac{z+3}{-1} \text{ olur.}$$

İki Noktası Verilen Doğrunun Denklemi

$A(x_1, y_1, z_1)$ $B(x_2, y_2, z_2)$ noktalarından geçen doğrunun denklemi için $\vec{v}$ doğrultma vektörü yerine $\overrightarrow{AB}$ vek. almak yeterli

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) \text{ olduğundan}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t \overrightarrow{AB}$$

$$(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + t(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) \quad (*)$$

$$\left. \begin{aligned} x &= x_1 + t(x_2 - x_1) \\ y &= y_1 + t(y_2 - y_1) \\ z &= z_1 + t(z_2 - z_1) \end{aligned} \right\} \text{ parametrik denklemi}$$

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \quad \text{Kartezyen Denklemi}$$

Örnek $A(1, 3, -1)$ $B(3, 5, 6)$ nok. geçen doğrunun denklemi

$$\frac{x-1}{3-1} = \frac{y-3}{5-3} = \frac{z+1}{7}$$

(*) denkleminde $t=0 \rightarrow (x, y, z) = (x_1, y_1, z_1)$ ve
 $t=1 \rightarrow (x, y, z) = (x_2, y_2, z_2)$ bulunur.

Dolayısıyla $[AB]$ doğru parçasının parametrik denklemi

$$\left. \begin{aligned} x &= x_1 + t(x_2 - x_1) \\ y &= y_1 + t(y_2 - y_1) \\ z &= z_1 + t(z_2 - z_1) \end{aligned} \right\} 0 \leq t \leq 1$$

$[AB]$ nin orta noktası olan (x_0, y_0, z_0) bulunmak istenirse

$$t = \frac{1}{2} \text{ alınarak}$$

$$x_0 = x_1 + \frac{1}{2}(x_2 - x_1) = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

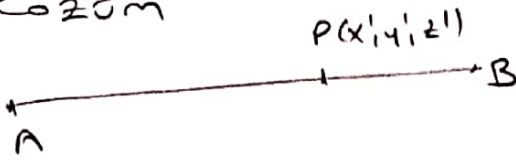
$$y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

$$z_0 = \frac{z_1 + z_2}{2} \quad \text{bulunur-}$$

u-3

Örnek uzayda $A(1, 2, 4)$ $B(7, -1, -5)$ noktaları veriliyor
 $|\vec{AP}| = 2|\vec{PB}|$ olacak biçimde seçilen P noktasının
 koordinatlarını bulun.

Çözüm



P noktası t nin $\frac{2}{3}$ olması durumu
 na karşılık geldiğinden

$$x' = x_1 + \frac{2}{3}(x_2 - x_1)$$

$$y' = y_1 + \frac{2}{3}(y_2 - y_1)$$

$$z' = z_1 + \frac{2}{3}(z_2 - z_1)$$

$P(5, 0, -2)$ istenen
 noktadır.

Genel olarak;

$$\frac{|AP|}{|PB|} = \lambda \text{ olduğunda}$$

$$t = \frac{|AP|}{|AB|} = \frac{|AP|}{|AP| + |PB|} = \frac{\lambda |PB|}{\lambda |PB| + |PB|} = \frac{\lambda}{1 + \lambda}$$

Bu durumda

$$x' = x_1 + t(x_2 - x_1) = x_1 + \frac{\lambda}{1 + \lambda}(x_2 - x_1) = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$$

övr Benzer şekilde;

$$y' = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \quad z' = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}$$

övr.

11-4

Paralel ve Dik Doğrular



$$d_1 : \frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c} \quad \text{ve}$$

$$d_2 : \frac{x-x_2}{p} = \frac{y-y_2}{q} = \frac{z-z_2}{r}$$

d_2 Doğrularının paralel olması demek doğrultma vektörleri $\vec{u} = (a, b, c)$ ve $\vec{v} = (p, q, r)$ olanların paralel olması demek,

$$d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow \frac{a}{p} = \frac{b}{q} = \frac{c}{r}$$

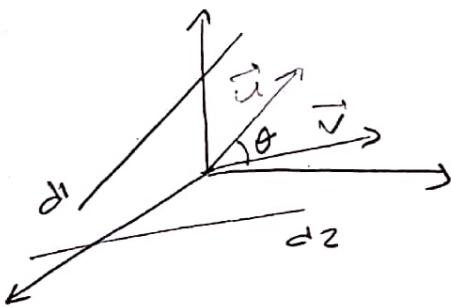
Dik olması için doğrultma vektörlerinin dik olmasıdır. İki vektör dik olduğunda skaler çarpımları sıfır olduğundan

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

$$d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow ap + bq + cr = 0$$

Bazı kaynaklarda doğrular dik fakat kesismiyorsa bu doğrulara dik durumlu doğrular denir. Bu ayırma girmiyoruz. Doğrular kesismeye de kesismeye de doğrultmaları dik olduğunda doğrulara dik doğrular diyebiliriz.

İki Doğru Arasındaki Açı



$$d_1 : \frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$$

$$d_2 : \frac{x-x_2}{p} = \frac{y-y_2}{q} = \frac{z-z_2}{r}$$

doğruların oluşturduğu açının ölçüsü θ ise

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{ap + bq + cr}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{p^2 + q^2 + r^2}}$$

örnek

$$\frac{x-4}{1} = \frac{y-1}{-\sqrt{2}} = \frac{z+2}{1} \quad \text{ve} \quad \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-\sqrt{2}} = \frac{z-2}{-1}$$

denklemleri doğruların oluşturduğu acının ölçüsü?

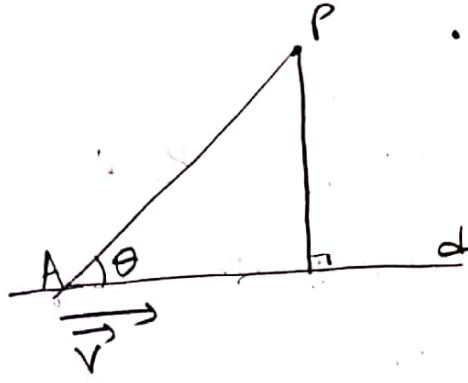
doğruların

$$u_1 = (1, -\sqrt{2}, 1), \quad u_2 = (1, -\sqrt{2}, -1)$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2}{\|\vec{u}_1\| \|\vec{u}_2\|} = \frac{1 + 2 - 1}{\sqrt{1+2+1} \sqrt{1+2+1}} = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı



• $P(x_0, y_0, z_0)$ noktası ve

$$d: \frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c} \text{ verilsin.}$$

$$l = \|AP\| \cdot \sin \theta$$

$$\sin \theta = \frac{\|AP \times \vec{v}\|}{\|AP\| \|\vec{v}\|} \text{ olduğundan}$$

$$l = \frac{\|\vec{AP} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|} \text{ elde edilir.}$$

Eğer, Doğru denklemi

$x = x_1 + at$, $y = y_1 + bt$, $z = z_1 + ct$ şeklinde verilirse, t parametresi yerine herhangi bir değer verilerek doğrunun bir noktası bulunabilir.

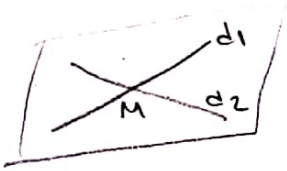
Örnek $P(2, 3, -1)$ noktasının $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-13}{4}$ denklemleri doğruya uzaklığı nedir.

$$l = 6 \text{ cevap}$$

İki Doğrunun Kesim Noktaları

Uzayda Bulunan İki Doğruların Durum

Sözkonusudur.



1. Doğrular kesisirler, Bu durumda doğrular aynı düzlemde.
2. Doğrular paraleldirler, Doğrular aynı düzlemde.
3. Doğrular Ayrıdır. Doğrular aynı düzlemde değildir.

$$d_1: \frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c} \quad ; \quad d_2: \frac{x-x_2}{p} = \frac{y-y_2}{q} = \frac{z-z_2}{r}$$

ve bunların parametrik denklemleri

$$d_1: \begin{cases} x = x_1 + at \\ y = y_1 + bt \\ z = z_1 + ct \end{cases} \quad \text{ve} \quad d_2: \begin{cases} x = x_2 + pt \\ y = y_2 + qt \\ z = z_2 + rt \end{cases}$$

öwr. Doğruların (x_1, y_1, z_1) noktasında kesişmesi için

$$x_1 + at = x_2 + pt$$

$$y_1 + bt = y_2 + qt$$

$$z_1 + ct = z_2 + rt$$

Denklemler sisteminin bir tek çözüme sahip olması gerekir.

Bunu göstermek için denklemlerin ikisinin çözümünü

bulup bulunan çözüm 3. denklemden yerine konur.

Eğer 3. denklemden sağlanırsa doğrular bir noktada kesişir.

Örnek $d_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z}{4}$ ve $d_2: \frac{x-1}{6} = \frac{y}{7} = \frac{z+5}{9}$

kesişip kesilmediklerini kesiyorsa kesim nok?

$$d_1: \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = 3t + 3 \\ z = 4t \end{cases} \quad d_2: \begin{cases} x = 6s + 1 \\ y = 7s \\ z = 9s - 5 \end{cases}$$

öwr. kesilebilmeleri için

$$2t - 1 = 6s + 1$$

$$3t + 3 = 7s$$

$$4t = 9s - 5$$

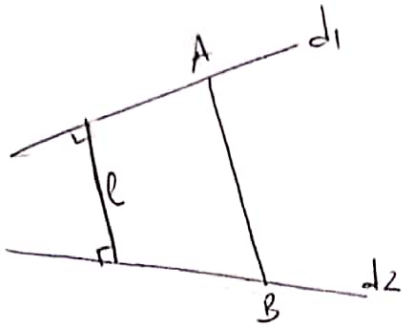
$$\Rightarrow \begin{cases} 2t - 6s = 2 \\ 3t - 7s = -3 \\ 4t - 9s = -5 \end{cases} \quad \text{sist. 1 tek çözümlü}$$

$$2t - 6s = 2$$

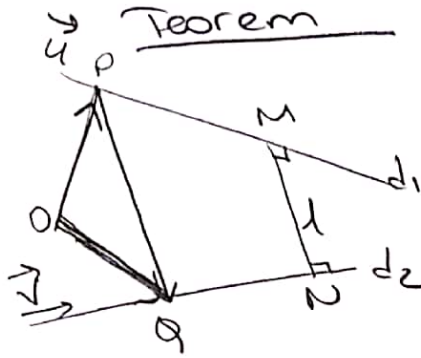
$$3t - 7s = -3 \Rightarrow s = -3$$

$$t = -8 \text{ öwr.}$$

$t = -8, s = -3$ kollarının 3. denk. sağlanıyor. ∴
Doğrular kesişir. $\Rightarrow K(-17, -21, 32)$



İki doğru arasındaki uzaklık, her iki doğruyu dik kesen doğrunun doğruları kesim noktaları arasındaki uzaklık l dir. Her hangi iki A ve B noktası alındığında $l \leq |AB|$ dir.



$P(x_1, y_1, z_1)$ nok. geçen ve doğrultmanı $\vec{u}$ olan doğru d_1 ,
 $Q(x_2, y_2, z_2)$ " " " " $\vec{v}$ olan doğru d_2 ise

d_1 ile d_2 arasındaki uzaklık

$$l = \frac{|(\vec{PQ}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|} \text{ birimdir.}$$

ispat

d_1 ve d_2 doğrularının her ikisine de dik olan doğru MN olsun. $\vec{MN}$ her ikisine de dik olduğundan $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ vektörlerine de dik dolayısıyla $\vec{u} \times \vec{v}$ ye paraleldir. $\therefore \vec{u} \times \vec{v}$ $\vec{MN}$ doğrusunun bir doğrultmanıdır. PQ vektörünün MN üzerindeki dik izdüşümünün büyüklüğü $l = |MN|$ olduğundan

$$l = PQ \cdot \frac{\vec{u} \times \vec{v}}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|} = \frac{[(\vec{PQ}, \vec{u}, \vec{v})]}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|} \text{ bulunur.}$$

uzaklık daima pozitif olduğundan

$$l = \frac{|(\vec{PQ}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|}$$

Dikme ayakları M ve N noktalarını bulalım

$$\begin{aligned} \vec{OM} &= \vec{OP} + \vec{PM} = \vec{OP} + t\vec{u} \\ \vec{ON} &= \vec{OQ} + \vec{QN} = \vec{OQ} + s\vec{v} \end{aligned} \quad \Rightarrow \vec{ON} - \vec{OM} = \vec{OQ} - \vec{OP} + s\vec{v} - t\vec{u}$$

$$\vec{MN} = \vec{PQ} + s\vec{v} - t\vec{u}$$

$MN \perp u$ ve $MN \perp v$ old.

$$\vec{u} \cdot (PQ + s\vec{v} - t\vec{u}) = 0$$

$$\vec{v} \cdot (PQ + s\vec{v} - t\vec{u}) = 0$$

denklemler sisteminden t ve s bulunarak

$$\begin{aligned} OM &= OP + t\vec{u} \\ ON &= OP + s\vec{v} \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \text{ifadelerinde yerine konarak} \\ M \text{ ve } N \text{ koord. bulunur.} \end{array} \right\}$$

MN doğrusunun denklemini bulmak için iki noktadan verilen doğru denklemini yazılabilir.

örnek

$$d_1: \frac{x}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+5}{-2}, d_2: \frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z}{-5}$$

doğruları veriliyor.

2. Bu iki doğru arasındaki uzaklığı

b) Dikme Ayaklarını

c) Dikme Ayaklarından geçen doğru denklemini bulun.

$$\vec{u} = (2, -1, -2), \vec{v} = (4, -3, -5)$$

$$P(0, 2, -5), Q(-1, 2, 0) \text{ için } \vec{PQ} = (-1, 0, 5) \text{ olur.}$$

$$(\vec{PQ}, \vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & -2 \\ 4 & -3 & -5 \end{vmatrix} = (-1)(-1) + 5(-2) = -9$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -1 & -2 \\ 4 & -3 & -5 \end{vmatrix} = -i + 2j - 2k = (-1, 2, -2)$$

$$d = \frac{|(\vec{PQ}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|} = \frac{9}{3} = 3 \text{ birim}$$

$$b) \vec{PQ} + s\vec{v} - t\vec{u} = (-1 + 4s - 2t, -3s + t, 5 - 5s + 2t)$$

$$u \cdot (\vec{PQ} + s\vec{v} - t\vec{u}) = 0$$

$$v \cdot (\vec{PQ} + s\vec{v} - t\vec{u}) = 0 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} 2s - 9t &= 12 \\ 50s - 21t &= 29 \end{aligned} \Rightarrow \text{Kramer Metodu ile} \quad s = 1, \quad t = 1$$

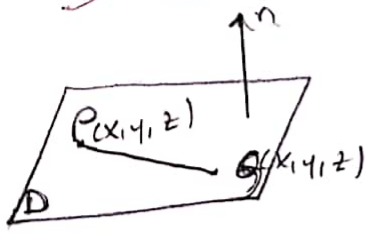
$$OM = OP + t\vec{u} = (0, 2, -5) + 1(2, -1, -2) = (2, 1, -7) \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} M(2, 1, -7)$$

$$ON = OQ + s\vec{v} = (-1, 2, 0) + 1(4, -3, -5) = (3, -1, -5) \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} N(3, -1, -5)$$

M ve N nok. geçen doğru denk.

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1} \Rightarrow \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+7}{2}$$

Verilen Bir noktadan geçen ve Verilen Bir vektöre Dik olan Düzlemin Denklemi



$P(x_0, y_0, z_0)$ nok. geçen ve $\vec{n} = (A, B, C)$ vek. dik olan düzlemin denklemini bulalım.

Düzlemin herhangi bir temsilci noktası $Q(x, y, z)$ olsun. Düzlemin denklemi demek x, y, z kord. arasında bir bağıntı bulmak demek.

$\vec{n}$ vektörü düzleme diktir. içindeki her doğruya diktir.

yani $\vec{n} \cdot \vec{PQ} = 0$ olur. (Düzlemin vektörel Denklemi)

$$(A, B, C) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

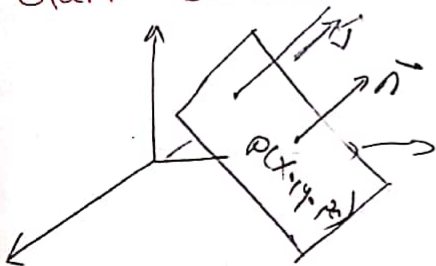
$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (\text{Kartezyen Denk})$$

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 = -D \quad \text{dönerse}$$

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad \text{Bicimini alır.}$$

$\vec{n} = (A, B, C)$ vektörüne düzlemin normalidir.

Verilen Bir noktadan Geçen ve Verilen bir doğruya Dik olan Düzlemin Denklemi



Düzlem bir doğruya dik olduğundan $\vec{v}$ doğrultman vektörüne de diktir. Dolayısıyla $\vec{v}$ düzlemin normali olarak düşünülebilir.

Buna göre $P(x_0, y_0, z_0)$ nok. geçen ve

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c} \quad \text{denklemleri}$$

doğruya dik olan düzlemin denklemi $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$ olur.

örnek

$P(1,3,4)$ noktası geçen ve denklemi

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+4}{3} \text{ olan doğruya}$$

dik olan düzlemin denklemi ?

Çözüm: Düzlemin normali $\vec{n} = (2, -1, 3)$ olduğundan

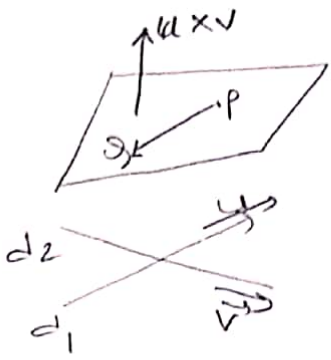
$$2(x-1) + (-1)(y-3) + 3(z+4) = 0$$

$$\underline{2x - y + 3z = 11}$$

u-9

Verilen Bir Noktadan Geçen ve Verilen İki Doğruya

Paralel olan Düzlemin Denklemi

P(x₀, y₀, z₀) nok. geçen ve

$$d_1: \frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$$

$$d_2: \frac{x-x_2}{p} = \frac{y-y_2}{q} = \frac{z-z_2}{r} \text{ doğrularına}$$

paralel olan düzlemin denk:

Düzlem d₁ ve d₂ doğrularına paralel old. onun $\vec{u}=(a,b,c)$ ve $\vec{v}=(p,q,r)$ doğrultmalarına da paralel olduğuyla $\vec{u} \times \vec{v}$ vektörüne dik olur.

$$\overrightarrow{PO} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0 \Rightarrow (\overrightarrow{PO}, \vec{u}, \vec{v}) = 0 \text{ olur}$$

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ a & b & c \\ p & q & r \end{vmatrix} = 0$$

denklemi elde edilir.

Örnek P(-1,0,2) nok. geçen ve

$$d_1: \frac{x-3}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-4}{5}, \quad d_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{4}$$

doğrularına paralel Düzlem denk. yazın.

Çözüm

$$\begin{vmatrix} x+1 & y & z-2 \\ 2 & 3 & 5 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$(x+1)(12-10) - y(8+5) + (z-2)(4+3) = 0$$

$$2(x+1) - y \cdot 13 + (z-2) \cdot 7 = 0$$

$$2x - 13y + 7z - 12 = 0 //$$

iki nok. geçen ve bir doğrultuya paralel
olarak dur. denk.

$$N(x_0, y_0, z_0) \quad N_1(x_1, y_1, z_1)$$

$$\vec{v}(a, b, c)$$

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \\ a & b & c \end{vmatrix} = 0$$

Not. üç vekt. aynı düzleme paralel olma koşu
karşılık $\text{co-pr} = 0$ dir -

Üç Nokta Verilen Düzlemin Denklemi :

$A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$ noktalarından geçen düzlem denklemi: Sağ kenarı düzlemin normali $\vec{AB}$ ve $\vec{AC}$ vektörlerine dik olan bir vektör olduğundan $\vec{n}$ normali olarak $\vec{AB} \times \vec{AC}$ alınabilir.

Düzlemin herhangi bir noktası $P(x, y, z)$ olsun. Bu durumda

$$\vec{n} \perp \vec{AP} \Rightarrow \vec{n} \cdot \vec{AP} = 0 \text{ olur.}$$

$$(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AP} = 0$$

$$(\vec{AP}, \vec{AB}, \vec{AC}) = 0 \text{ Bir. yazılabilir}$$

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0 \text{ olur.}$$

Örnek $A(1, 3, 5)$ $B(4, 2, 1)$ $C(-1, 2, -3)$ nok. geçen düzlem denk.

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-3 & z-5 \\ 4-1 & 2-3 & 1-5 \\ -1-1 & 2-3 & -3-5 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$(x-1) \cdot 4 - (y-3)(32) + (z-5)(-5) = 0$$

$$4x + 32y - 5z - 75 = 0$$

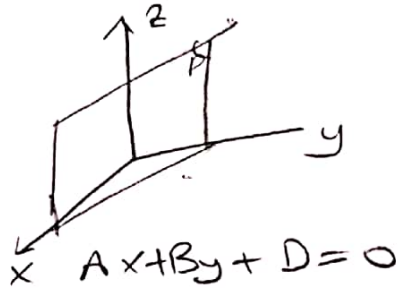
u-01

Bazı Özel Düzlemler

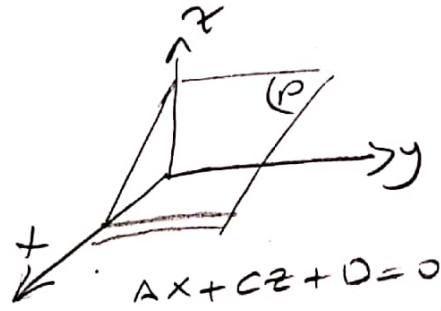
$AX+BY+CZ+D=0$ genel Düzlem denkleminde

bazı katsayıların sıfır olması özel durumları

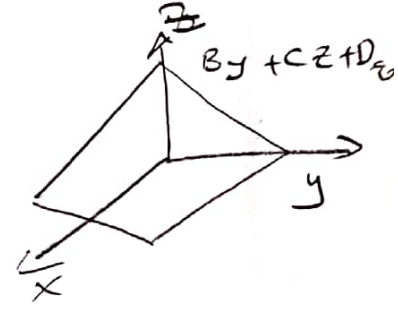
- 1-) $D \neq 0$ ve A, B, C katsayılarından sadece bir 0 ise P düzlemi eksenlerden birine paraleldir.



$$AX+BY+D=0 // OZ$$

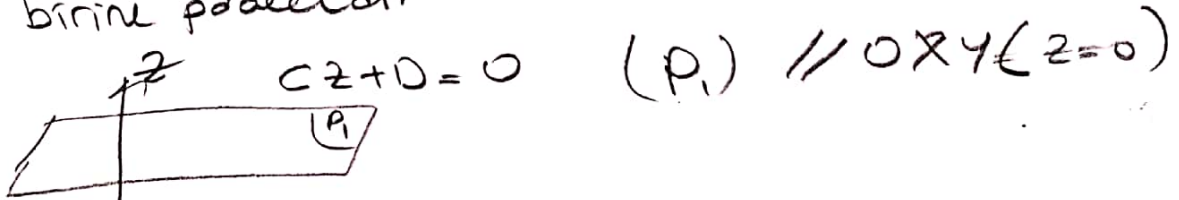


$$// OY$$

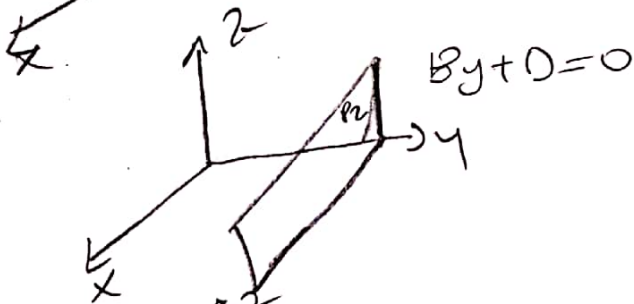


$$// OX$$

- 2-) $D \neq 0$ ve A, B, C katsayılarından herhangi ikisi 0 ise (P) düzlemi koordinat düzlemlerinden birine paraleldir



$$(P_1) // OXY (z=0)$$

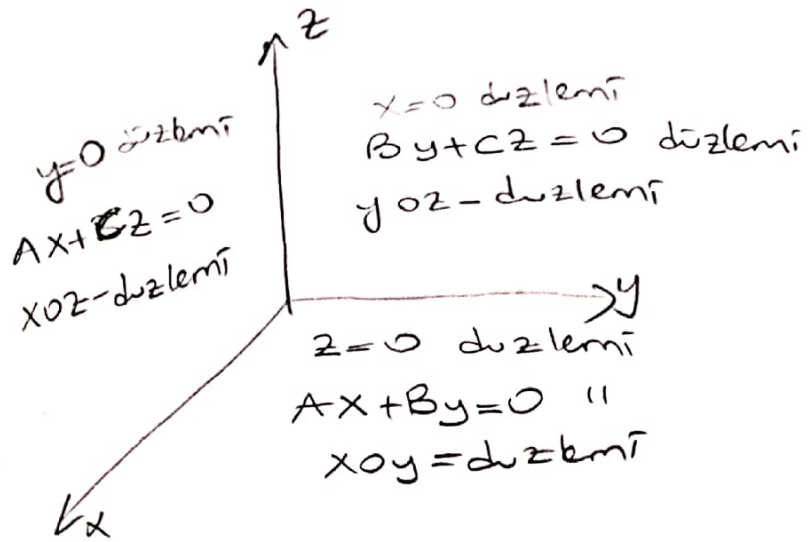


$$(P_2) // OXZ (y=0)$$

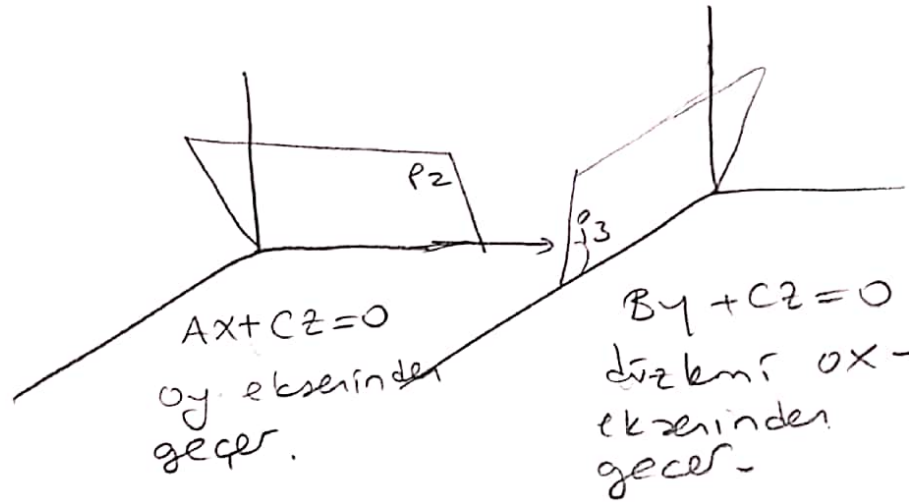
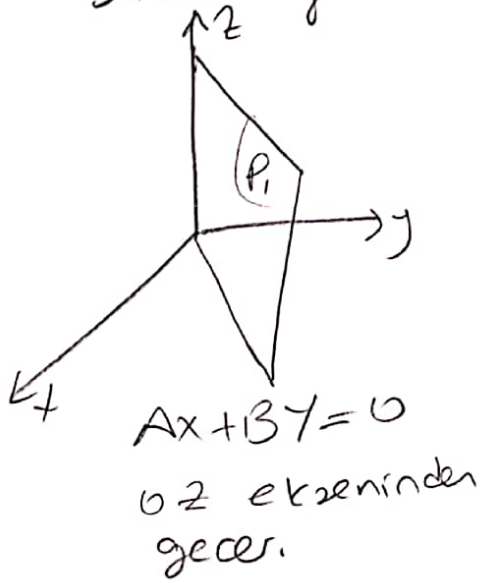


$$(P_3) // OYZ (x=0)$$

① ve A, B, C katsayılarından biri sıfırsa.



u-10"

3.) $D=0$ ve A, B, C katsayılarından biriSıfır ise P düzlemi koordinat Eksenlerinin birinden geçer.

4.) $D=0$ ve A, B, C katsayıları sıfırdan farklı ise $Ax + By + Cz = 0$ düz. orjinden geçer fakat koordinat eksenlerinin hiçbirinden geçmez.

Düzlemin Eksen Parçalarına göre Denk.

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

$$D \neq 0 \text{ için}$$

$$-\frac{Ax}{D} - \frac{By}{D} - \frac{Cz}{D} = 1$$

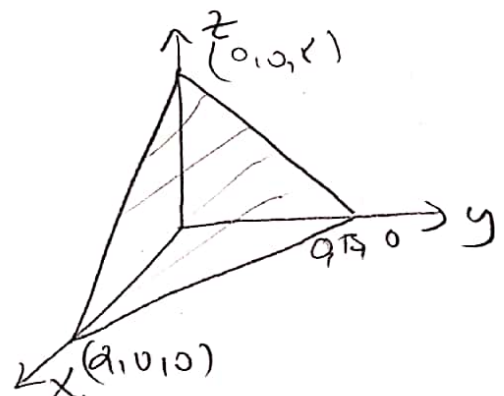
$$-\frac{A}{D} = \frac{1}{\alpha} \quad -\frac{B}{D} = \frac{1}{\beta} \quad -\frac{C}{D} = \frac{1}{\gamma}$$

$$\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} + \frac{z}{\gamma} = 1$$

$$y=0, z=0, x=\alpha$$

$$x=0, z=0, y=\beta$$

$$x=0, y=0, z=\gamma$$



örnek

$A(7, 9, -5)$ noktasının
koordinat eksenlerini cebirsel olarak eşit
parçalarına ayıran P düz. denk.

$$\frac{x}{\lambda} + \frac{y}{\lambda} + \frac{z}{\lambda} = 1$$

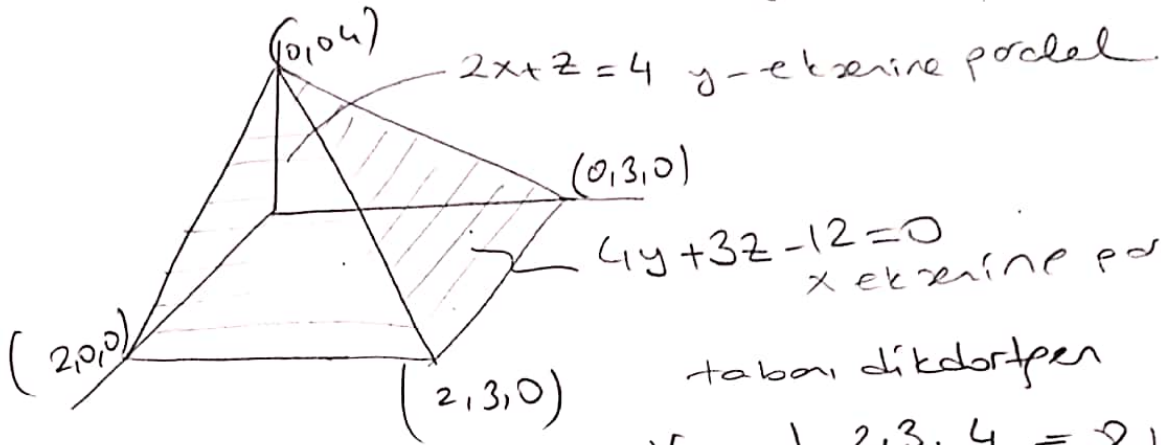
$$x + y + z = \lambda$$

$$7 + 9 - 5 = \lambda$$

$$\lambda = 11$$

$$x + y + z - 11 = 0$$

4-10
 $2x + z - 4 = 0$ ve $4y + 3z - 12 = 0$ düzlemlerinin kordinat düzlemleriyle sınırladığı hacmi ?



tabanı dikdörtgen piramit
 $V = \frac{1}{3} 2 \cdot 3 \cdot 4 = 8 \text{ br}^3$